



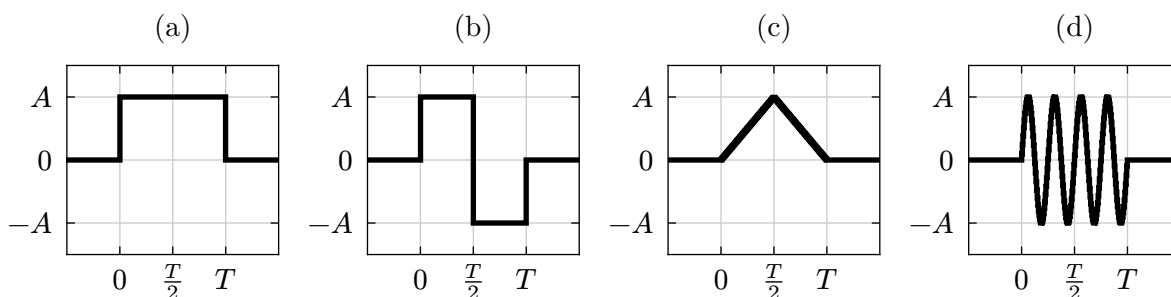
Sistemas de Comunicação I
Engenharia de Telecomunicações

Professor: Roberto Wanderley da Nóbrega

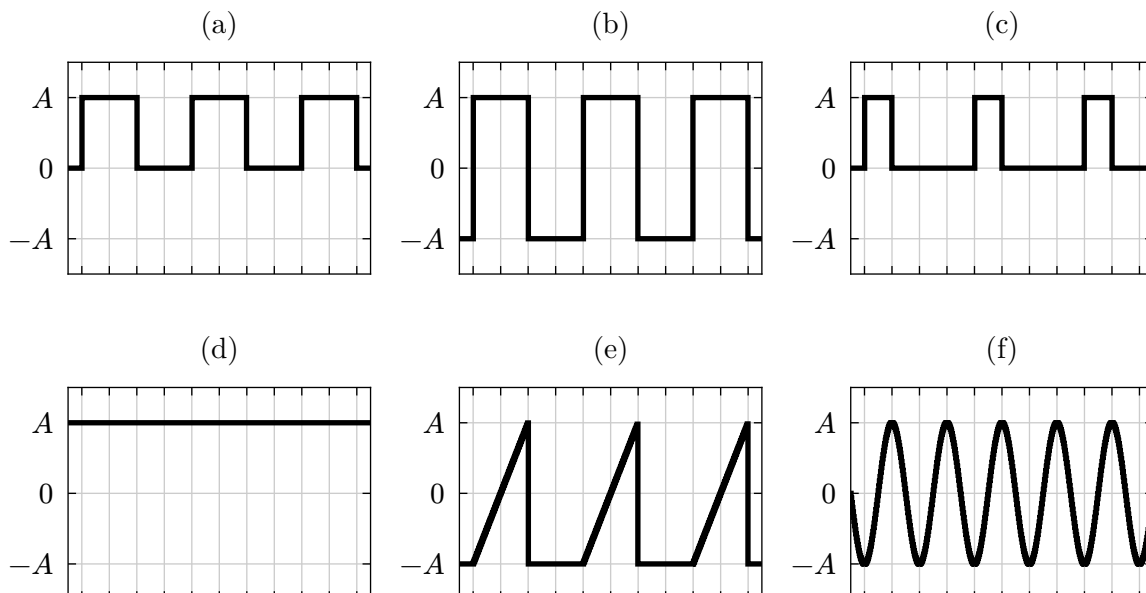
Semestre: 2025.2

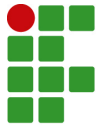
Lista de exercícios 1

1. Calcule a energia dos sinais abaixo, mostrando seus cálculos.

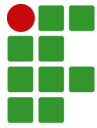


2. Calcule a potência média dos sinais abaixo, mostrando seus cálculos.

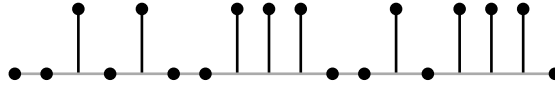




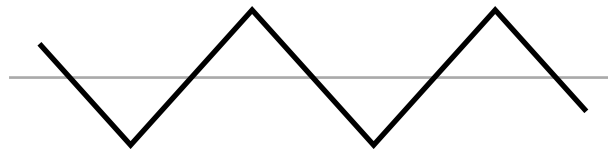
3. [1, 3.3] Esboce o espectro e especifique a taxa de Nyquist e o intervalo de Nyquist para cada um dos sinais abaixo:
- (a) $x(t) = \text{sinc}(200t)$.
 - (b) $x(t) = \text{sinc}^2(200t)$.
 - (c) $x(t) = \text{sinc}(200t) + \text{sinc}^2(200t)$.
 - (d) $x(t) = 1 + 2 \cos(2\pi 200t) + 3 \cos(2\pi 400t)$.
 - (e) $x(t) = 2 + 600 \text{sinc}(200t) + 8 \cos(2\pi 50t)$.
4. [2, 5.19], [3, 6.2-3] Determine a taxa de bits na saída de cada um dos conversores analógico-digital abaixo:
- (a)
 - Entrada: Sinal de vídeo com largura de banda de 4,5 MHz.
 - Amostragem: 15% superior à taxa de Nyquist.
 - Quantização: Uniforme com 1024 níveis.
 - Codificação: Binária.
 - (b)
 - Entrada: Sinal de áudio com largura de banda de 15 kHz.
 - Amostragem: 20% superior à taxa de Nyquist.
 - Quantização: Uniforme, com máximo erro de quantização tolerável de 0.25% do valor de pico do sinal de entrada.
 - Codificação: Binária.
5. [1, 3.16] Um sinal de voz com duração de 10 s é amostrado à taxa de 8 k amostra/s, quantizado e, finalmente, codificado em bits. Determine a mínima capacidade de armazenamento necessária para acomodar a versão digitalizada do sinal, supondo uma SNR de no mínimo 40 dB.
6. [3, 6.2-2] Um *compact disc* (CD) armazena sinais de áudio digitalmente utilizando PCM. Assuma que a largura de banda do sinal de áudio seja de 15 kHz.
- (a) Determine o número de bits necessários para representar cada amostra, assumindo quantização uniforme com 65 536 níveis.
 - (b) Supondo que o sinal de áudio tenha potência média de $0,1 \text{ V}^2$ e valor de pico de 1 V, encontre a razão sinal-ruído do quantizador do item (a).
 - (c) Determine o número de dígitos binários por segundo (bit/s) necessários para codificar um sinal de áudio estéreo (canais direito e esquerdo), considerando amostragem à taxa de Nyquist e o quantizador do item (a).
 - (d) Repita o item anterior utilizando uma taxa de amostragem de 44 100 amostra/s.
 - (e) Sabendo que a duração do CD é de 74 minutos, calcule a capacidade de armazenamento em MiB (Obs.: $1 \text{ MiB} = 2^{20} \text{ bytes}$ e $1 \text{ byte} = 8 \text{ bits}$).



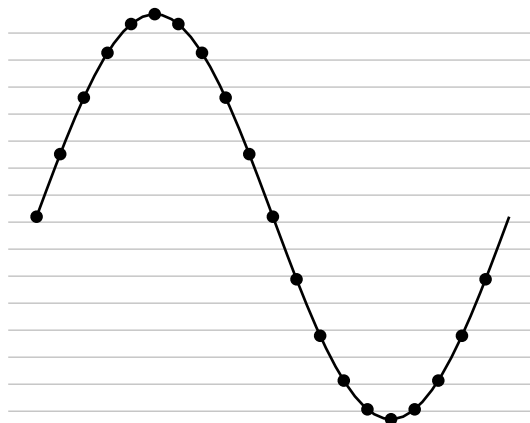
7. [1, 3.22] A sequência de bits mostrada a seguir foi obtida na saída de um sistema PCM. Esboce a sequência de amostras quantizadas do sinal, sabendo que foi utilizado um quantizador uniforme *mid-tread* de 8 níveis, cujo menor nível vale -20 V. Assuma 4 níveis negativos e 3 positivos.



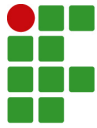
8. Um sinal $x(t)$ é transmitido utilizando PCM binário sem compressão.
- (a) [3, 6.2-6] Assumindo $x(t)$ sinusoidal, determine o mínimo número de bits por amostra para alcançar uma SNR de ao menos 47 dB. Calcule também a SNR obtida com esse número de bits.
- (b) [3, 6.2-7] Repita o item (a) assumindo $x(t)$ triangular cíclico como mostrado abaixo.



9. A onda sinusoidal de 2 kHz da figura a seguir representa um trecho de sinal de áudio codificado utilizando PCM uniforme, com os limiares de quantização finitos indicados pelas linhas horizontais. Assuma que o nível inferior é mapeado em 0000, o seguinte em 0001, e assim sucessivamente.

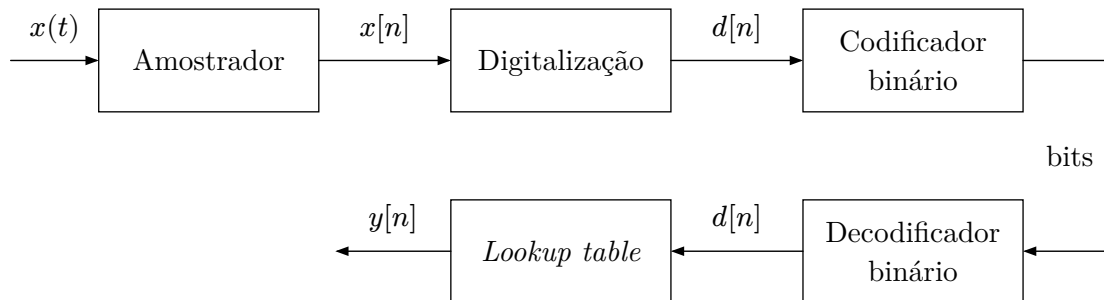


- (a) Determine os 20 primeiros bits na saída do codificador.
- (b) Calcule a taxa de amostragem, em amostras por segundo.
- (c) Calcule a taxa de bits do codificador, em bits por segundo.



10. Considere o sistema mostrado abaixo, em que:

- Entrada: $x(t) = 8 \sin(2\pi 5t)$, com amplitude em volts e tempo em segundos.
- Amostragem: à taxa de 100 amostra/s.
- Quantização: uniforme *mid-riser* de 8 níveis e passo de 2 V.



Considerando apenas 1/4 de ciclo da onda e assumindo a primeira amostra em $t = 0$:

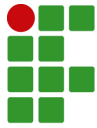
- Preencha uma tabela contendo os valores de $x[n]$, $d[n]$ e $y[n]$.
- Qual a sequência de bits na saída do codificador binário?

Bibliografia

- [1] S. Haykin, *Communication Systems*, 4.º ed. John Wiley & Sons, 2001.
- [2] S. Haykin e M. Moher, *Introduction to Analog and Digital Communications*, 2.º ed. John Wiley & Sons, 2007.
- [3] B. P. Lathi e Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4.º ed. Oxford University Press, 2009.

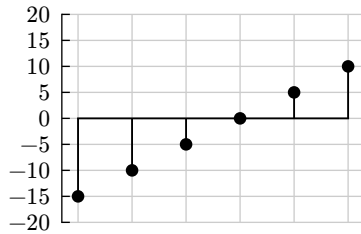
Respostas

1. (a) A^2T . (b) A^2T . (c) $A^2T/3$. (d) $A^2T/2$.
2. (a) $A^2/2$. (b) A^2 . (c) $A^2/4$. (d) A^2 . (e) $2A^2/3$. (f) $A^2/2$.
3. (a) 200 Hz e 5 ms. (b) 400 Hz e 2,5 ms. (c) 400 Hz e 2,5 ms. (d) 800 Hz e 1,25 ms. (e) 200 Hz e 5 ms.
4. (a) 103,5 Mbit/s. (b) 324 kbit/s.
5. 560 kbit.



6. (a) 16 bit/amostra. (b) 91,1 dB. (c) 960 kbit/s. (d) 1,411 2 Mbit/s. (e) 746,93 MiB.

7. Supondo $-20\text{ V} \leftrightarrow 000$, $-15\text{ V} \leftrightarrow 001$, $-10\text{ V} \leftrightarrow 010$, e assim por diante, até $15\text{ V} \leftrightarrow 111$, obtém-se:



8. (a) $L \geq 182,79 \Rightarrow 8\text{ bit}$. SNR = 49,93 dB.

(b) $L \geq 223,87 \Rightarrow 8\text{ bit}$. SNR = 48,16 dB.

9. (a) 10001010110011101111. (b) 40 kHz. (c) 160 kbit/s.

10. (a)

n	$x[n]$	$d[n]$	$y[n]$
0	2.4721	5	3.0
1	4.7023	6	5.0
2	6.4721	7	7.0
3	7.6085	7	7.0

(b) Sequência de bits: 101 110 111 111.